

EE351

微机原理与微系统

姜俊敏

电子与电子工程系

课程信息

- 任课教师： 姜俊敏 (jiangjm@sustech.edu.cn)
- 助教： 宋炜烨 (21级硕士) (12132140@mail.sustech.edu.cn)
邓豪强 (19级本科生) (denghq2019@mail.sustech.edu.cn)
- 课程安排：
 - 周二：理论课 [1-16周][一教401][5-6节] 50%时间
 - 周三：实验课 [1-16周][三教502机房][7-8节] 50%时间

课程描述

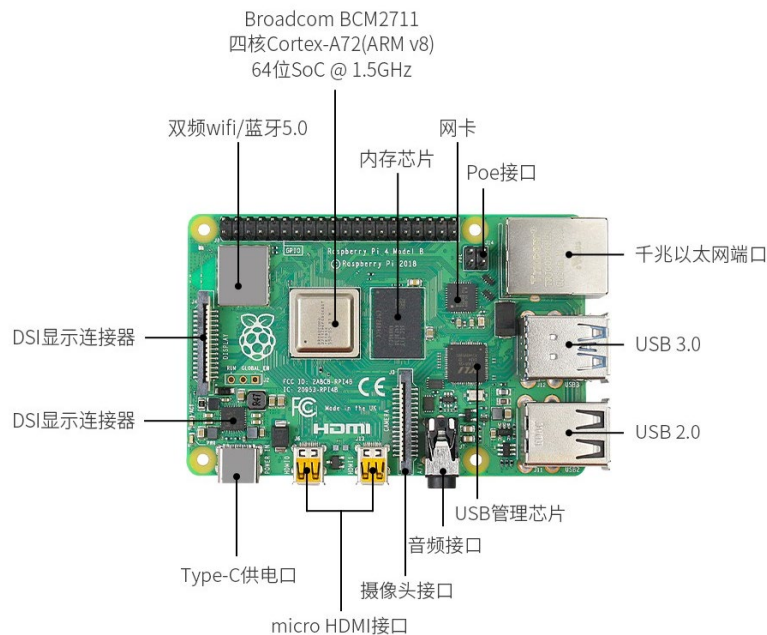
- **课程性质：**（2023秋） **专业基础课**
- **应用：**大学生科技创新项目, 机器人竞赛、智能车竞赛、电子设计竞赛、社会实践与科技竞赛
- **参考书籍：**
- **理论部分：**

彭虎，《微机原理与接口技术（第5版）》电子工业出版社

陈桂友，《基于ARM的微机原理与接口技术》清华大学出版社
- **实践部分：**

树莓派教程、ARM技术手册等等

2023秋 EE351 《微机原理与微系统》

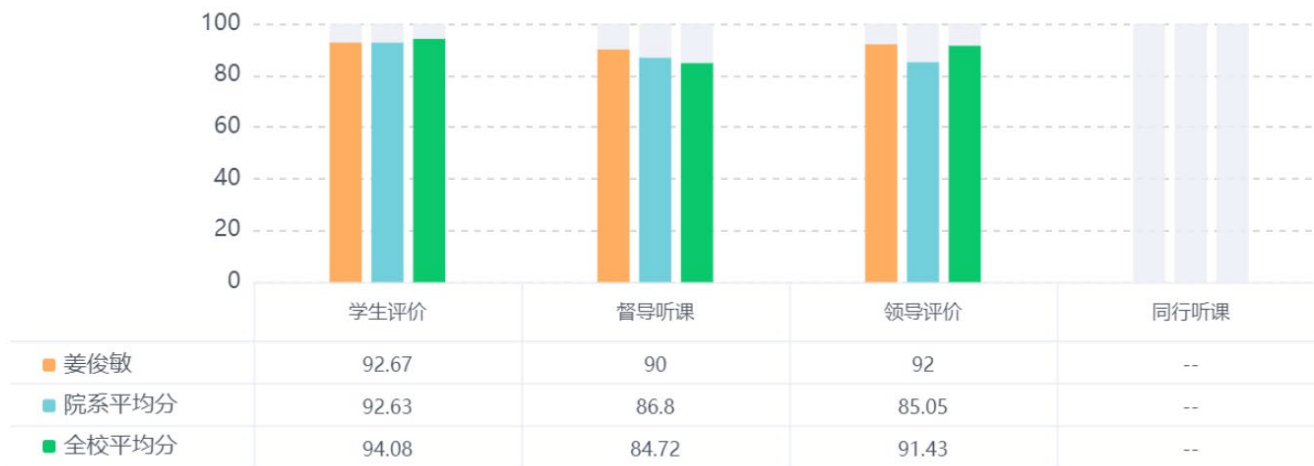


Raspberry Pi: 树莓派



●对现代电子系统设计感兴趣，特别是对动手实践感兴趣的同学

2021年回顾



2021年《微机原理与微系统》在学生评价、督导听课和领导评价三方面均高于院系平均分。

类别	学生姓名	名称	题目	奖别	日期
竞赛 获奖	邓豪强	2021 全国大学生电子设计竞赛	03008D	广东省三等奖	2021.12
	施永娟	2021 全国大学生电子设计竞赛	03002F	广东省二等奖	2021.12
	邓豪强	第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	伤口智能监测治疗创可贴	广东省铜奖	2021.8
科研项目	邓豪强	广东省级大学生创新创业训练计划项目	eHeal 创可贴 基于 NFC 能量采集的无线脉冲电磁场伤口智能治疗创可贴	大学生创新创业训练计划项目（国家级）	2021.6

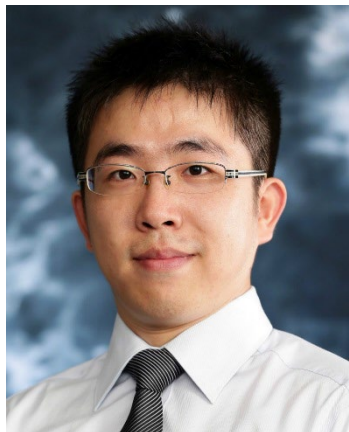


电子与电气工程系

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

集成电力电子实验室

工学院南楼229, jiangjm@sustech.edu.cn



教育背景:

2007. 09–2011. 06

浙江大学

电子信息工程 学士

2013. 09–2017. 08

香港科技大学

电子及计算机工程 博士

工作经历:

2017. 09–2017. 12

香港科技大学

博士后研究员

2018. 01–2021. 02

美国德州仪器公司

模拟设计工程师

2021. 03–现在

南方科技大学

助理教授

姜俊敏博士
助理教授
南方科技大学
电子与电气工程系



2000年诺贝尔物理学奖
集成电路发明人

Kilby Labs Silicon Valley
基尔比实验室

*德州仪器公司 (Texas Instruments) 全球最大的模拟电路半导体生产厂商

研究领域: **模拟集成电路设计**, 电源管理芯片设计, 集成电力电子, 全集成DC-DC变换器, 射频前端电源管理, IoT电源管理芯片等

论文: **30余篇**, 引用**500+**

- 电路与系统旗舰期刊 *IEEE Transactions Circuits and Systems II*
副主编 (Associate Editor)
客座编辑 (Guest Editor of ISCAS2022, ISICAS2022)
- ISCAS电源与能源技术委员会委员

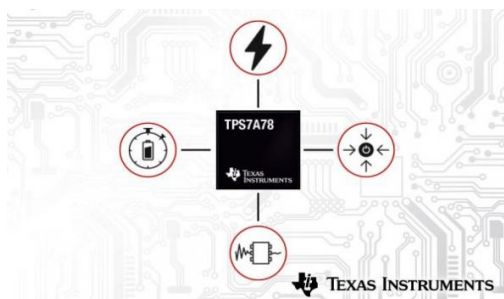
顶尖期刊/会议论文	数量
<i>IEEE Intl. Solid-State Circuits Conf. (ISSCC)</i>	4
<i>IEEE J. Solid-State Circuits (JSSC)</i>	4
<i>IEEE Trans. Power Electron. (T-PEL)</i>	2
<i>IEEE Trans. Circuits & System (T-CAS)</i>	8
<i>IEEE Symp. VLSI Circuits (VLSI)</i>	1
<i>IEEE Euro. Solid-State Circuits (ESSCIRC)</i>	1
<i>IEEE Asia Solid-State Circuits Conf. (A-SSCC)</i>	1

合作教授 Philip K. T. Mok 莫国泰教授 香港科技大学, IEEE Fellow
Wing-Hung Ki 暨永雄教授 香港科技大学, JSSC AE
路延教授 澳门大学, ISSCC TPC
Cheng Huang 黄丞教授 美国爱荷华州立大学, T-CAS2 AE
谭年熊、史铮、虞小鹏教授 浙江大学

工程应用成果

- 大量的**流片经验**，HV-BCD，0.18 μm ，0.13 μm ，65nm 和 28nm
- 19项**国际专利及申请（5项美国专利），第一发明人授权发明专利**11项**。
- 技术应用和产品转化：**
- TPS7A78：三相位开关电容**技术应用于TI量产芯片**TPS7A78（非隔离AC-DC）**中，在智能家居，有业界百毫瓦功率级别最高效率和功率密度。
- TAS2125**：在TI公司研发的多电平Class-D音频放大器**TAS2125**，用于智能手机/耳机，可以满足苛刻的PCB厚度需求，拥有目前业界最好的效率和THD性能。
- LM61440**：车规48-5V宽输入电压，5V 4A输出Buck DC-DC变换器，超低EMI。

三相位开关电容技术

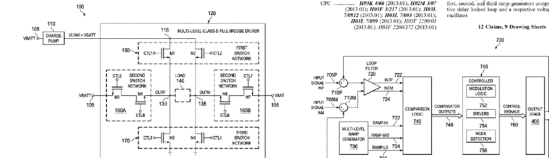
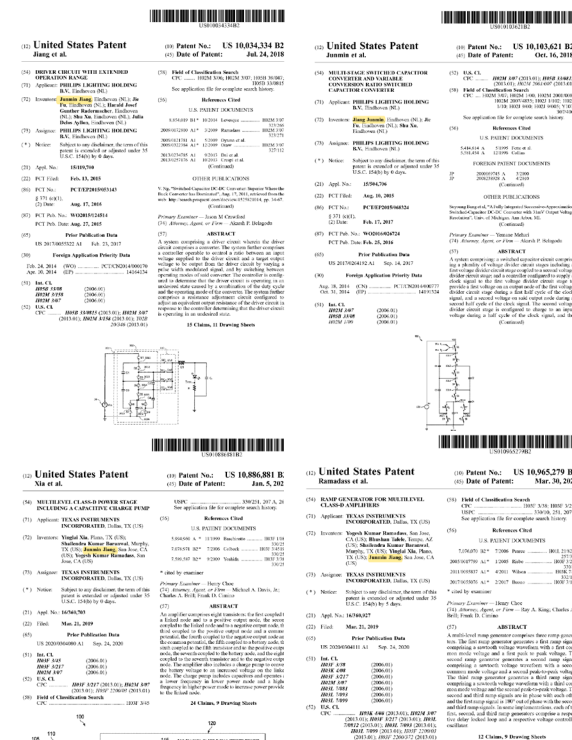


AirPods



TOYOTA

TAS2125: Capacitive Class-D

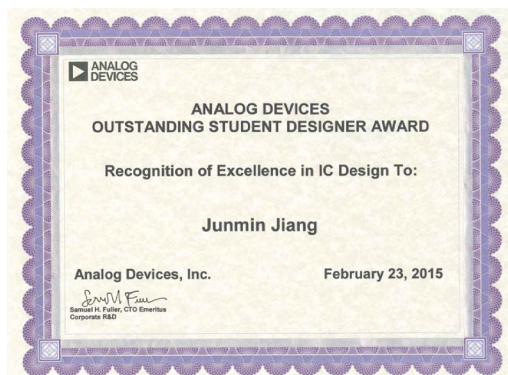


获奖

国际获奖:



2017, IEEE Solid-State Circuits Society Pre-Doctoral Achievement Award

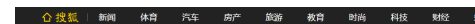


2015, Analog Devices Inc. (ADI) Outstanding Student Designer Award



2018, ASP-DAC University LSI Design Contest Special Feature Award

产业获奖:



2019年度「TOP10电源产品奖」和「五个单项奖」获奖产品公布

2019-09-12 16:10:27

2019年9月10日 - 由21IC中国电子网主办的“第十八届电源技术研讨会”先后经历了西安、深圳、广州、上海、南京、武汉、北京7地7场大牌云集的技术盛宴后完美收官，同时在此次研讨会的最后一站北京，公开并颁发了备受中国行业内认同的第十七年度“TOP10电源产品奖”和五个单项奖，单项奖分别为“技术突破奖”、“最佳应用奖”、“优化开发奖”、“绿色节能奖”、“自主开发奖”。

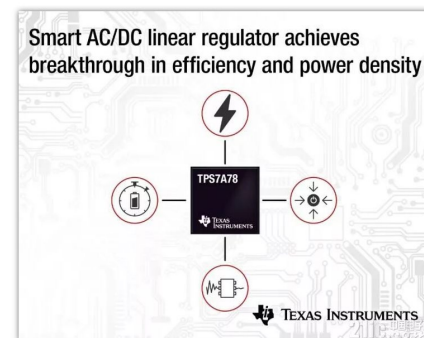
该年度奖项是备受中国电源行业内认同的行业基准之一，综合自技术、应用、设计、创新、能效比多项技术指标严格评选得出。此次获奖名单如下（排名不分先后）：

“第十七届TOP10电源产品奖”

德州仪器半导体技术（上海）有限公司

TPS7A78

TPS7A78是业界集成度最高的线性稳压器，可提供75%的效率，功率密度是其他线性稳压器的两倍。可实现高效率和超低噪声之间的最佳平衡，同时缩小电源尺寸。



TPS7A78: 2019年度TOP10电源 产品奖

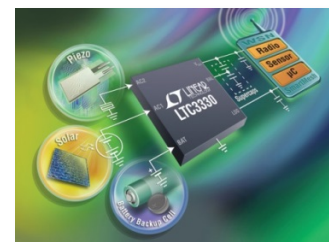
研究领域: **模拟集成电路设计**, 电源管理芯片设计, 集成电力电子, 全集成DC-DC变换器, 射频前端电源管理, IoT电源管理芯片等



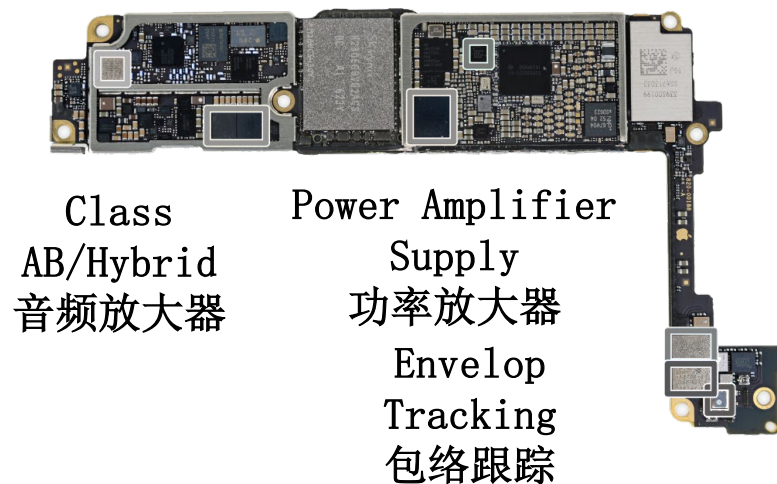
Energy Harvesting
能量收集



Wireless Power
无线电能传输



LD0s线性
稳压器 Switch Regulators
开关变换器



Class
AB/Hybrid
音频放大器

Power Amplifier
Supply
功率放大器
Envelop
Tracking
包络跟踪

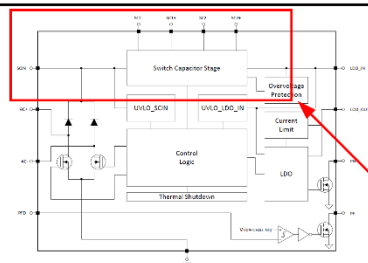
亮点工作：非隔离AC-DC稳压器，TPS7A78：120mA智能交流/直流线性稳压器



TPS7A78

ZHCSJG2A—MARCH 2019—REVISED SEPTEMBER 2019

TPS7A78 120mA 智能交流/直流线性稳压器



7 Detailed Description

7.1 Overview

The TPS7A78 features an internally controlled, active bridge rectifier that can be configured either as full bridge (FB) or a half bridge (HB), a 4:1 switched-capacitor stage (charge pump), an internally controlled low-dropout (LDO) linear-voltage regulator, as well as current-limit, thermal-shutdown, programmable power-fail detection, and power-good detection.

7.3.3 4:1 Switched-Capacitor Voltage Reduction

The TPS7A78 uses a switched-capacitor charge pump to reduce the rectified DC voltage at the SCIN pin by four times, providing the LDO block with an input voltage above its dropout voltage that is then regulated to the target output voltage. The DC voltage at the SCIN pin can be provided either by the active clamp for the bridge rectifying the input V_{AC} supply or by a direct DC supply connection to the SCIN pin.

三相位4:1降压电荷泵 (Charge Pump)，大幅降低片外电容数量和芯片面积，提高芯片功率密度。

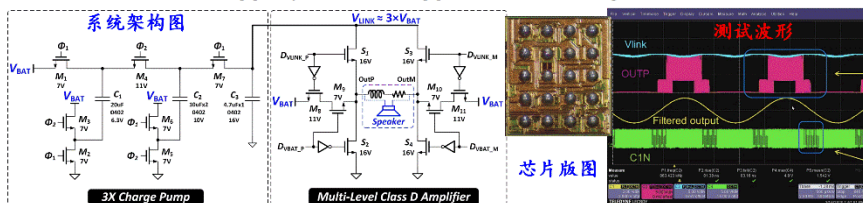
TPS7A78

TI Technical Conference (Do not edit)



A Capacitive Boost Multilevel Class-D Audio Amplifier with Advanced Control Scheme Achieving 94% Efficiency and -93dB THD+N

Yinglai Xia^[1], Junmin Jiang^[1], Shailendra Baranwal^[1], Yogesh Ramadass^[1], Jasjot Singh Chadha^[2]
[1] Kilby Labs Dallas, TX, [2] ASC AMPS LPAA, Bangalore



TAS2125

TOOLS FORUMS & COMMUNITY DESIGN & COMPONENTS PROJECTS

Digital Design

AC/DC Linear Regulator Doubles the Power Density

EE Power

EXPLORE ARTICLES FORUMS TOOLS EDUCATION DATASHEETS

WE MEET 26-29 APRIL 2021 @ DIGITAL DAYS

Home > New Industry Products > TI's Smart AC-DC Linear Regulator Achieves Breakthrough in Efficiency and Power Density

NEW INDUSTRY PRODUCTS

TI's Smart AC-DC Linear Regulator Achieves Breakthrough in Efficiency and Power Density

Electronics Weekly.com

Home > News > Products > Power Supplies

By Steve Bush 18th March 2019

APEC: TI thinks laterally to make ac-dc chip with 15mW stand-by

EE Power 报道

<https://eepower.com/new-industry-products/ti039s-smart-ac-dc-linear-regulator-achieves-breakthrough-in-efficiency-and-power-density/>

EEWeb 报道

<https://www.eeweb.com/ac-dc-linear-regulator-doubles-the-power-density/>

Electronics Weekly 报道

<https://www.electronicsweekly.com/news/products/power-supplies/apec-ti-thinks-laterally-make-ac-dc-chip-15mw-stand-2019-03/>

EE Power、EE Web、Electronics Weekly等科技媒体广泛报道

正面评价该工作“在效率和能量密度上有突破 (Breakthrough in Efficiency and Power Density)” “功率密度加倍 (Doubles the Power Density)”等

2019年度「TOP10电源产品奖」和「五个单项奖」获奖产品公布

2019-09-12 10:50:57

2019年9月10日，由TIC中国电子网主办的“第十八届电源技术研讨会”先后经历了西安、深圳、广州、上海、南京、武汉、北京7场大规模的高端技术峰会，同时在此次研讨会中，公开并颁发了备受中国行业内认可的第十七届年度「TOP10电源产品奖」和五个单项奖，奖项类别分为“技术创新奖”、“最佳应用奖”、“优化开发奖”、“绿色节能奖”、“自主开发奖”。

该年度奖项是备受中国电源行业内认同的行业权威之一，综合自技术、应用、设计、创新、能效比等多项技术指标严格评选得出。此次获奖名单如下（排名不分先后）：

“第十七届TOP10电源产品奖”

德州仪器半导体技术(上海)有限公司

获奖理由

TPS7A78

TPS7A78是全球业界集成度最高的线性稳压器，可提供75%的效率，功率密度是其他线性稳压器的两倍。可实现高效率与超低噪声之间的最佳平衡，同时缩小电源尺寸。

Smart AC/DC linear regulator achieves breakthrough in efficiency and power density

TPS7A78

2019年度「TOP10电源产品奖」和「五个单项奖」获奖产品公布

https://www.sohu.com/a/340670667_100281310

获颁“21IC中国电子网2019年度TOP10电源产品奖”。

获奖理由为“TPS7A78是业界集成度最高的线性稳压器，可提供75%的效率，功率密度是其他线性稳压器的两倍。可实现高效率与超低噪声之间的最佳平衡，同时缩小电源尺寸。”

课程特点

- 内容多，需要加强理解
- 更重要的是需要加强实践动手能力的培养

学习方法

- 注重理解，加强软件、硬件实验锻炼
- 充分利用网络，提高自学能力
- 相互交流，共同提高

课程考核

- 平时作业：20% 启发式、开放式的问题

- 期中考试：20% 基础知识

- 课程项目：20%

《微型处理器软件编程实验报告》完成一项偏软件的实验报告

- 期末报告：40%

《基于微型处理器构建的微系统设计报告》完成一项完整的电子系统设计，期末演示并答辩

- 学术诚信：对抄袭、作弊零容忍，一经发现，课程做不及格处理！

课程主要内容

- 微型计算机基础知识
 - 微型计算机组成及工作原理
 - 指令系统及汇编语言
 - 中断
 - 定时计数器
 - 数据通信
 - 模数转换器与数模转换器
 - 人机交互接口
-
- 最终目的：系统性的学习并掌握一款单片机系统的使用